UNIVERSIDAD NACIONAL DE AVELLANEDA

Departamento de Tecnología y Administración

Ingeniería en Informática

Sistemas De Control Automático

Primer cuatrimestre 2026

Informe – Sistema de Control SI-NO de electroventilador con Arduino

Estudiantes: Lautaro Rodriguez, Tomas Muraoka, Juan Leroux, Hugo Marchesin, Brisa Yanzón, Matias L'Episcopo, Emiliano Jalowicki

Docentes: Guillermo Federico Caporaletti, Alejandro Nicolas Santari

APROBADO 9,5 / 10. Excelente trabajo.

El informe refleja y analiza lo realizado en la práctica, desarrolla la base conceptual y describe los materiales utilizados. Entre los objetivos: se ha logrado controlar la planta; se ha podido modelizar; no se ha reflejado la respuesta a una perturbación. La presentación y la redacción son adecuadas.

En cuanto a cuestiones conceptuales, en relación a los dos diferentes tiempos de crecimiento medidos, cuando se enciende y cuando se apaga el electroventilador. Está bien señalado que es un fenómeno no lineal. Dejé dentro del informe un comentario sobre el efecto que genera la "inercia mecánica" (más precisamente, momento de inercia). Por otra parte, cuando se apaga y el electro va perdiendo velocidad, es correcto señalar a la fricción como el fenómeno determinante. Esto incluye la fricción de los rulemanes pero más aún el rozamiento aerodinámico del ventilador con el aire (que varía con el cuadrado de las RPM aunque puede aproximarse como proporcional). Sin embargo, cuando se enciende, se involucra otro elemento determinante en la velocidad máxima del motor que es la fuerza contraelectromotriz, proporcional a la velocidad del motor. Los dos tiempos diferentes tienen que ver con estos dos fenómenos dominantes en el encendido y en el apagado del motor. Para más detalles conviene buscar el capítulo sobre modelización de un motor en Kuo.

Por otra parte, denle importancia a los comentarios sobre cómo calcularon estos dos tau's. La fuerte discretización en el tiempo de 100ms o 500ms obliga a perfeccionar el cálculo matemático.

En cuanto a la implementación del sensor, dejé algunos comentarios importantes en la parte que describe su software. Cuando muestrean cada 100 ms logran una resolución de medición de 150 RPM (7,7% del valor de velocidad máxima); con 500 ms la resolución es mejor, de 30 RPM (1,6%), pero a costa de un tiempo excesivo entre muestras. Para el próximo TL le proponemos utilizar la librería que les hemos hecho llegar, para utilizar como método medir el tiempo entre cambios de estado y calcular las RPM con su inversa. Esto ha permitido tiempos de muestreo de 50 ms con error menor al 5%.

Con todo esto señalado se hace más claro que este es un sistema altamente afectado por la discretización en el tiempo. Es decir, evidentemente es un sistema de tiempo discreto. Como a nivel macroscópico todos los sistemas físicos son continuos, la definición de "tiempo discreto" no hace referencia al tipo de planta, sino al tipo de control. Un fenómeno no analizado es que cuando suben el tiempo entre muestras, el sobrepico o rizado de la señal aumenta considerablemente.

Revisen a utilización de "estable" en relación a las señales. En control es una característica de los sistemas, no de una señal en particular.

G.F. Caporaletti, 29/5/2026

INDICE

1. Objetivo 4

2. Introducción 5

3. Características del sistema y modelo utilizado 5

- **Variable de entrada** 6
- **Variable controlada** 6
- **Variable manipulada** 6
- **Planta** 6
- **Controlador** 6
- **Sensor** 6

4. Tipo de acción de control 7

5. Simulaciones 8

- **Primer bloque (Step Function):** 8
- **Segundo bloque (Sumador):** 8
- **Tercer bloque (Histéresis):** 8
- **Cuarto bloque (CLR):** 9
- **Quinto bloque (CScope)** 9
- **Sexto bloque (Clock_C):** 9

6. Componentes utilizados en la experiencia práctica 10

- **Arduino Uno R3** 10
- **Protoboard** 11
- **Potenciómetro** 12
- **Jumpers** 13
- **Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000** 13
- **Controlador de continua para electroventilador** 15
- **Optoacoplador 4N25** 16
- **Transistor MOSFET IRFZ48N** 17
- **Electroventilador** 18
- **Fuente de alimentación externa** 18
- **Pulsador de parada de emergencia** 19

- **Librerías utilizadas** 19

7. Conexiones eléctricas del sistema 20

8. Funcionamiento del programa de control 21

9. Análisis cualitativo 22

10. Mediciones 23

- **Primera medición (500 ms)** 23
- **Segunda medición (500 ms)** 24
- **Tercera medición (500 ms)** 25
- **Primera medición (100 ms)** 26
- **Segunda medición (100 ms)** 27
- **Tercera medición (100 ms)** 28

11. Análisis cuantitativo 29

- **Ciclo de Carga** 29
- **Ciclo de Descarga** 30

12. Conclusión 33

13. Anexo I – Código Arduino 34

14. Bibliografía 35

1. Objetivo

El objetivo de este trabajo práctico es implementar un sistema de control automático tipo SI-NO aplicado a un electroventilador de corriente continua, utilizando una placa Arduino Uno R3 como unidad de control.

Un sensor óptico reflexivo infrarrojo TCRT5000 mide la velocidad de giro del electroventilador, lo que permite determinar las revoluciones por minuto (RPM) a partir de los cambios de estado detectados sobre unas marcas del ventilador.

También se incluye un potenciómetro para elegir diferentes velocidades objetivo, una etapa de potencia con un transistor MOSFET y un optoacoplador para el control del motor, así como un botón de parada de emergencia para asegurar un funcionamiento seguro.

El objetivo del trabajo es estudiar el comportamiento de un controlador SI-NO, observando las características propias de este tipo de control, tales como la histéresis, las oscilaciones en torno al valor deseado y la respuesta dinámica del sistema.

2. Introducción

Un sistema de control automático es aquel que permite regular el comportamiento de un sistema sin necesidad de intervención directa del usuario, procesando señales de entrada y generando acciones de control sobre una determinada variable.

De los distintos tipos de control que existen, una de las más sencillas y empleadas es el control ON-OFF o SI-NO. Este tipo de control sólo trabaja con dos estados posibles: encendido y apagado. Cuando el valor de la variable medida está por debajo del valor deseado, el sistema activa el actuador; en cambio, cuando está por encima del valor deseado, el sistema se desactiva.

Aunque este método no permite una regulación continua y precisa, tiene importantes ventajas como:

- simplicidad
- bajo costo
- facilidad de implementación
- robustez

En este TP se implementa un sistema de control SI-NO aplicado a un electroventilador automotriz mediante una placa Arduino Uno R3, sensor óptico TCRT5000 y etapa de potencia compuesta por MOSFET IRFZ48N y optoacoplador 4N25.

3. Características del sistema y modelo utilizado

Para el desarrollo del presente trabajo práctico se tomó en cuenta un modelo simplificado del sistema de control del electroventilador.

El sistema implantado puede considerarse aproximadamente lineal en el rango normal de funcionamiento, ya que pequeñas variaciones en la entrada producen variaciones proporcionales en la respuesta del sistema. Esto permite estudiar su comportamiento con las herramientas clásicas de control.

Además, el sistema puede considerarse invariante en el tiempo, ya que sus principales parámetros de funcionamiento no cambian significativamente durante la operación normal del sistema.

Por otro lado, es un sistema de tiempo continuo, pues las variables físicas involucradas como la velocidad angular del electroventilador evolucionan continuamente con el tiempo. Sin embargo, el procesamiento de las señales se hace de forma digital mediante muestreo periódico con el microcontrolador Arduino.

Para representar el funcionamiento general del sistema se puede utilizar un diagrama en bloques correspondiente a un sistema de control de lazo cerrado o realimentado.

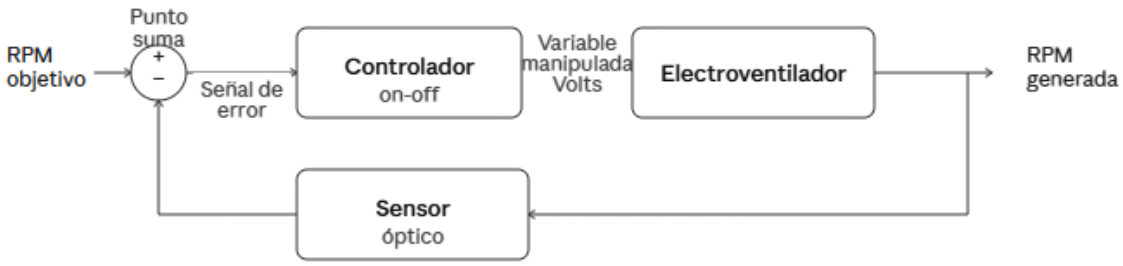


FIGURA 1 Diagrama de Bloques del Sistema Electroventilador.

En estos sistemas hay una variable controlada que está comparando continuamente con un valor de referencia u objetivo. De esta comparación se obtiene una señal de error que el controlador utiliza para determinar qué acción debe realizar sobre la planta.

En el sistema desarrollado se identifican los siguientes elementos:

- **Variable de entrada:** velocidad objetivo expresada en RPM.
- **Variable controlada**: velocidad real del electroventilador medida en RPM.
- **Variable manipulada**: tensión aplicada al electroventilador.
- **Planta**: electroventilador de corriente continua.
- **Controlador**: placa Arduino Uno R3 programada con lógica de control SI-NO junto con la etapa de potencia.
- **Sensor**: módulo óptico reflexivo infrarrojo TCRT5000 encargado de detectar las marcas sobre el ventilador y medir la velocidad de giro.

4. Tipo de acción de control

La acción de control implementada es del tipo ON-OFF o SI-NO.

El controlador trabaja únicamente con dos estados:

- ON → electroventilador encendido.
- OFF → electroventilador apagado.

Si la velocidad medida es inferior al valor objetivo, el controlador activa el electroventilador. Cuando la velocidad es superior al valor deseado más una banda de histéresis, el sistema se apaga.

La histéresis se emplea para que no se produzcan con facilidad cambios muy rápidos de un estado a otro.

Este tipo de control presenta:

- bajo costo
- implementación sencilla
- pero menor precisión respecto a otros controladores como PID

5. Simulaciones

Se utilizó la herramienta gráfica Xcos, del entorno de programación Scilab, para realizar la representación del diagrama en bloques del sistema de control y poder simular el comportamiento del electroventilador para distintas condiciones de funcionamiento.

Para la simulación se utilizaron valores experimentales obtenidos en experiencias previas realizadas durante la cursada y estimaciones aproximadas de la velocidad máxima del electroventilador. Con estos datos se obtuvo una representación aproximada del comportamiento esperado del sistema bajo condiciones ideales, lo cual permitió anticipar la respuesta dinámica que más adelante se observó durante la implementación práctica del controlador SI-NO.

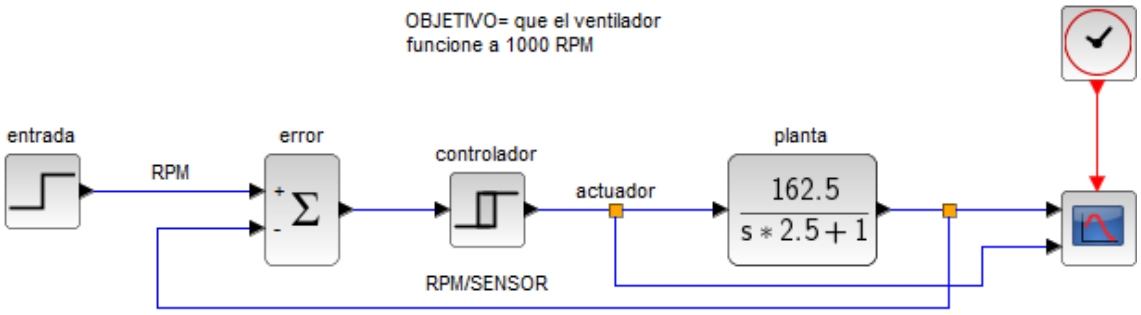


Figura 2 - Diagrama de Bloques en xcos[1]

- **Primer bloque (Step Function):** representa la señal de entrada del sistema. En este caso se utiliza una señal escalón, la cual simula el valor de referencia o velocidad objetivo que debe alcanzar el electroventilador.
- **Segundo bloque (Sumador):** corresponde al punto de comparación del sistema. Su función es calcular la diferencia entre la señal de referencia y la señal de salida obtenida del sistema, generando así la señal de error que será utilizada por el controlador.
- **Tercer bloque (Histéresis):** representa el controlador SI-NO del sistema. Este bloque determina cuándo debe activarse o desactivarse el actuador según el valor del error recibido. Además, incorpora una banda de histéresis para evitar cambios rápidos y repetitivos entre estados ON y OFF.

[1] Justificación de Función de Transferencia de la Planta en pág. 32

- **Cuarto bloque (CLR):** corresponde a la planta del sistema, es decir, al comportamiento dinámico del electroventilador. En este bloque se implementa la función de transferencia obtenida para modelar matemáticamente la respuesta del sistema.
- **Quinto bloque (CScope):** es el encargado de visualizar gráficamente la respuesta del sistema en función del tiempo, permitiendo analizar la evolución de la señal de salida.
- **Sexto bloque (Clock_C):** se utiliza para establecer el período de muestreo o actualización de las señales dentro de la simulación. Este bloque define cada cuánto tiempo se realizan las lecturas y cálculos del sistema.

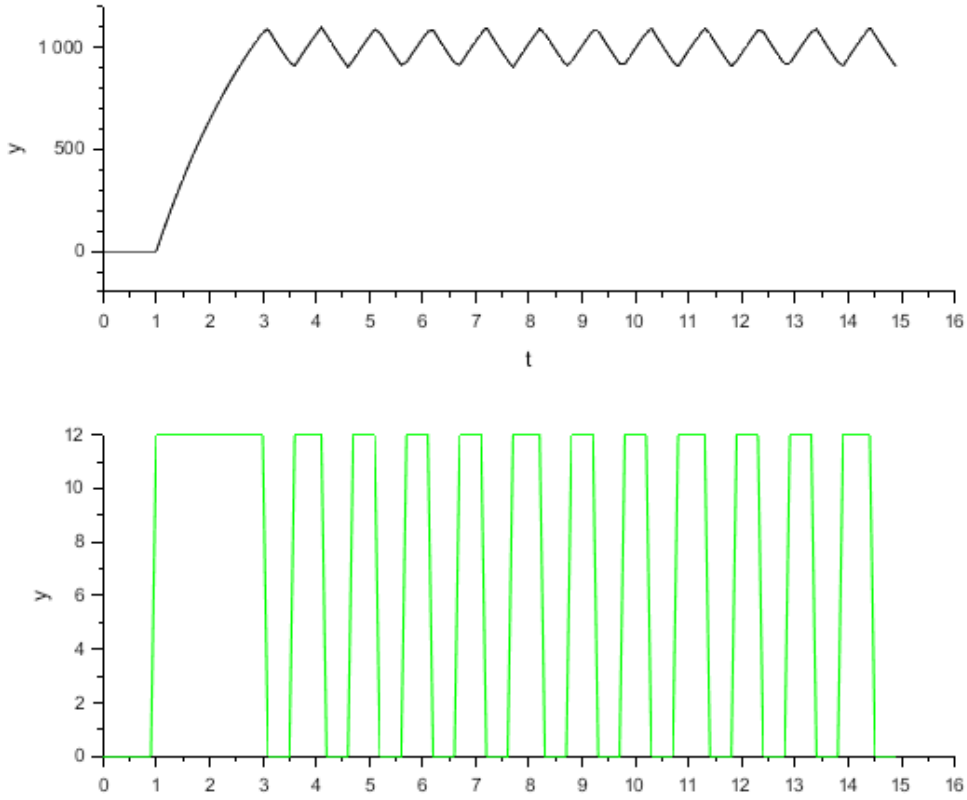


Figura 3 - Gráfico en xcos.

6. Componentes utilizados en la experiencia práctica

Los principales componentes utilizados fueron:

- **Arduino Uno R3**

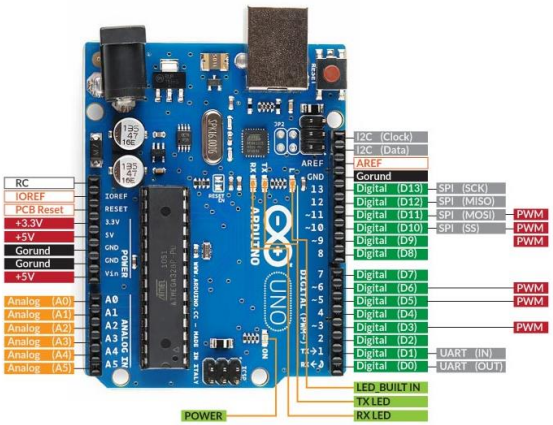


Figura 4 - Arduino Uno. PINOUTS

El Arduino Uno R3 es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P.

Dispone de:

- 14 pines digitales.
- 6 entradas analógicas.
- Comunicación USB.
- Salidas PWM.

La programación se realiza utilizando lenguaje C/ C ++ mediante el entorno Arduino IDE. El código se estructura en dos funciones principales:

- **setup():** se ejecuta una única vez al iniciar el programa.
- **loop():** se ejecuta de forma continua mientras el sistema esté encendido.

Además, Arduino utiliza valores lógicos para controlar el estado de los pines digitales, dichos valores son:

- **HIGH:** Indica un nivel lógico alto (5V en la mayoría de placas Arduino), es decir, que el pin está “encendido”.
- **LOW:** Indica un nivel lógico bajo (0V), es decir, que el pin está “apagado”.

La placa Arduino en este proyecto actúa como la unidad principal de control del sistema, encargándose de procesar las señales de entrada y generar las señales de salida correspondientes.

- **Protoboard**

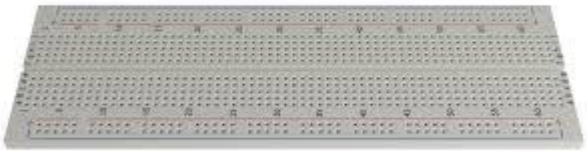


Figura 5 – Protoboard.

Un protoboard es un instrumento que permite conectar componentes electrónicos sin necesidad de soldar, lo que facilita la experimentación y el desarrollo de proyectos.

El protoboard tiene una distribución específica de filas y columnas diseñada para facilitar la creación de circuitos. La placa se divide en diferentes áreas:

- En la parte central del protoboard, hay dos áreas principales con filas numeradas separadas por una ranura en el medio, que sirve como división para componentes con múltiples pines.
- A los lados del protoboard hay columnas marcadas con signos positivos y negativos. Estas columnas se conocen como “buses de alimentación” y se utilizan para distribuir la energía a lo largo del circuito. Generalmente, hay dos buses a cada lado, uno para el voltaje positivo y otro para la tierra (GND).

Debajo de la superficie del protoboard hay tiras de cobre que conectan los orificios eléctricamente. En la parte central, los orificios están organizados en filas de cinco, de forma perpendicular a la ranura central. Esto significa que los cinco orificios de cada lado de la ranura están conectados entre sí. En los extremos del protoboard, los buses de alimentación tienen sus orificios conectados a lo largo de la columna, es decir, en línea recta desde un extremo al otro.

- **Potenciómetro**



Figura 6 – Potenciómetro.

Un potenciómetro es un componente electrónico pasivo que actúa como una resistencia variable, cuyo valor puede ajustarse manualmente. Está constituido por tres terminales: dos extremos conectados a una pista resistiva y un terminal central (cursor) que se desplaza sobre dicha pista, permitiendo variar la resistencia efectiva del circuito.

El valor nominal de un potenciómetro se expresa en ohmios (Ω) y corresponde a la resistencia máxima que puede ofrecer. Dependiendo de cómo se conecte puede utilizar como como divisor de tensión o como resistencia variable.

En el presente proyecto, el potenciómetro cumple la función de elemento de entrada o referencia del sistema, permitiendo al usuario establecer la velocidad deseada del electroventilador, la cual es leída por el Arduino a través de una entrada analógica (A2).

Dependiendo del valor leído:

- 0–255 → 0 RPM
- 256–511 → 300 RPM
- 512–767 → 600 RPM
- 768–1023 → 1000 RPM

- **Jumpers**



Figura 7. Cables Jumpers

Un jumper es un elemento que permite establecer una conexión eléctrica entre dos puntos de un circuito. Se utiliza comúnmente en protoboard para conectar componentes de forma rápida y ordenada. Existen distintos tipos:

- macho-macho.
- macho-hembra.
- hembra-hembra.

En particular, un jumper macho-hembra cuenta con un pin expuesto en un extremo (macho) y un conector receptor en el otro (hembra), lo que permite conectarlo tanto a pines como a otros cables o componentes.

- **Sensor Óptico Reflexivo Infrarrojo TCRT5000**



Figura 8. Sensor Optico TCRT5000

El sensor TCRT5000 es un sensor óptico reflexivo infrarrojo compuesto por un led emisor de luz infrarroja y fototransistor receptor. Su funcionamiento se basa en la emisión de radiación infrarroja, la cual se refleja sobre una superficie y es detectada por el fototransistor convirtiendo la intensidad de la luz recibida en una señal eléctrica.

La cantidad de radiación reflejada depende de las características de la superficie observada, especialmente de su color y capacidad de reflexión. Las superficies claras reflejan una mayor cantidad de luz infrarroja, mientras que las superficies oscuras absorben mayor radiación y reflejan menos señal.

El módulo incorpora un potenciómetro que permite ajustar el umbral de detección del sensor posibilitando definir la condición a permitir de la cual el sistema actuará.

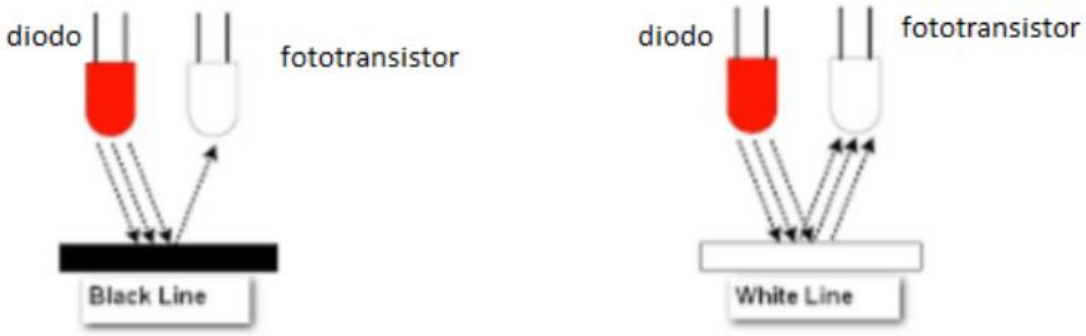


Figura 9 - Funcionamiento del Sensor óptico

El sensor se utiliza para analizar la velocidad mediante cambios de estado (ON-OFF). La velocidad se obtiene analizando el tiempo transcurrido entre cada cambio de estado. Las líneas marcadas en el ventilador son captadas por el sensor, lo que define dichos cambios de estado. El sensor detecta las marcas presenten sobre el electroventilador, generando señales digitales que permiten calcular las RPM del sistema. El sensor se conecta al pin digital 2 del Arduino, el cual se configura como entrada y utiliza interrupciones externas en modo RISING, lo que permite detectar con precisión cada cambio de estado, de esta forma cuando el sensor no detecta ninguna marca se obtiene un valor lógico 1; en caso contrario, se obtiene un 0.

- **Controlador de continua para electroventilador**



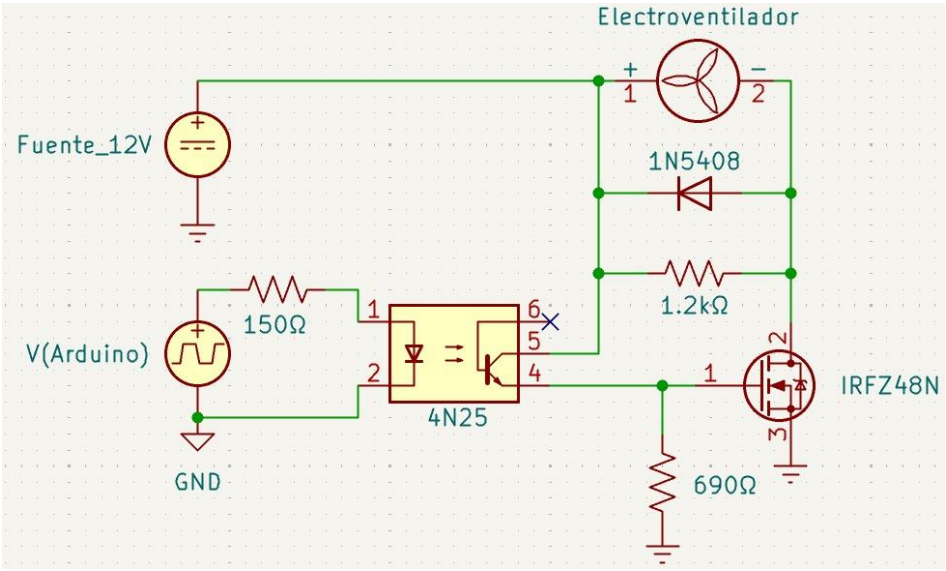


Figura 10 – Esquema de Controlador CC.

El actuador es un dispositivo que genera fuerza para mover o accionar a otro sistema. Puede tratarse de una fuerza neumática, hidráulica o eléctrica. En nuestro caso el actuador funciona con energía eléctrica.

El accionamiento del electroventilador se realiza mediante una etapa de potencia compuesta por un Optoacoplador y un transistor MOSFET, permitiendo controlar cargas de alta corriente utilizando señales de bajo nivel provenientes del Arduino.

- **Optoacoplador 4N25**



Figura 11 – Optoacoplador.

El optoacoplador es un dispositivo electrónico que permite transferir una señal eléctrica entre dos circuitos aislados eléctricamente mediante el uso de un LED infrarrojo y un fototransistor en su interior. Cuando el LED interno es alimentado, el fototransistor NPN conduce corriente entre el colector y el emisor.

De esta manera, es posible utilizar señales de bajo nivel, como las provenientes de los pines de salida de un Arduino Uno R3, para controlar circuitos que operan con mayores tensiones o corrientes, proporcionando aislamiento y protección al sistema de control.

En este trabajo se utilizó el optoacoplador 4N25 debido a su disponibilidad. Sin embargo, dado que el terminal de base del fototransistor no es utilizado en el circuito implementado, también podría haberse empleado un optoacoplador más simple, como el PC817.

- **Transistor MOSFET IRFZ48N**



Figura 12 – Transistor Mosfet IRFZ48N

El IRFZ48N MOSFET es un transistor de efecto de campo (MOSFET) que permite controlar el flujo de corriente entre el drenaje (Drain) y la fuente (Source) mediante una tensión aplicada en la compuerta (Gate). Debido a esta característica, puede utilizarse como interruptor electrónico o como elemento de control en circuitos de potencia.

A diferencia de los transistores bipolares (BJT), los MOSFET son dispositivos controlados por tensión y presentan una alta impedancia de entrada, lo que implica un menor consumo de corriente en la etapa de control. Además, son capaces de manejar corrientes elevadas, lo que los hace adecuados para aplicaciones de potencia.

En particular, el IRFZ48N es un MOSFET de canal N y de tipo enriquecimiento (enhancement), lo que significa que se encuentra normalmente en estado de corte (apagado) y requiere una tensión en la compuerta superior a un cierto umbral para permitir la conducción de corriente.

- **Electroventilador**



Figura 13 – Electroventilador.

El electroventilador utilizado corresponde a un ventilador automotriz de corriente continua.

Su función es transformar energía eléctrica en movimiento rotativo para generar circulación de aire.

- **Fuente de alimentación externa**



Figura 14 - Fuente switching 12V 30A

La Fuente Switching 12v 30a Regulada, es una fuente de Alto Rendimiento Interna de 12Vcc 30A, cuenta con un regulador de tensión que permite variar el voltaje de salida en un 10% de su valor nominal y tiene una salida de tensión 100% estable. Cuenta también con protección contra cortocircuito, sobrecarga y sobre voltaje.

- **Pulsador de parada de emergencia**

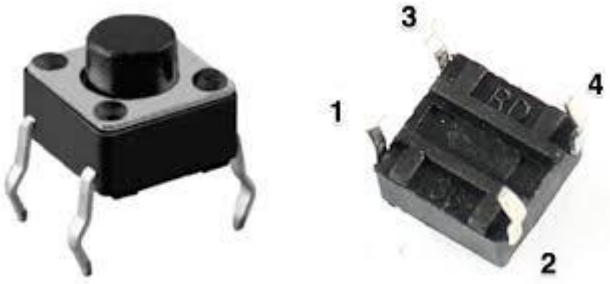


Figura 15. Pulsador.

El sistema incorpora un pulsador destinado a realizar una parada de emergencia.

El pulsador fue configurado utilizando la resistencia pull-up interna del Arduino mediante INPUT_PULLUP.

Cuando el pulsador es presionado:

- el sistema apaga el electroventilador
- deshabilita las interrupciones
- entra en un estado seguro permanente

- **Librerías utilizadas**

Para el desarrollo del sistema no fue necesaria la utilización de librerías externas adicionales.

Se utilizaron funciones incluidas en Arduino IDE:

- pinMode()
- digitalRead()
- digitalWrite()
- analogRead()
- millis()
- attachInterrupt()
- Serial.print()

También se utilizó:

- #include "controlSiNo_sca.h", correspondiente a la implementación del controlador SI-NO.

7. Conexiones eléctricas del sistema

Componente	Tipo de conexión	Pin Arduino
Sensor TCRT5000	Entrada digital	D2
MOSFET IRFZ48N	Salida digital	D6
Potenciómetro	Entrada analógica	A2
Pulsador emergencia	Entrada digital	D7
LED indicador	Salida digital	D13

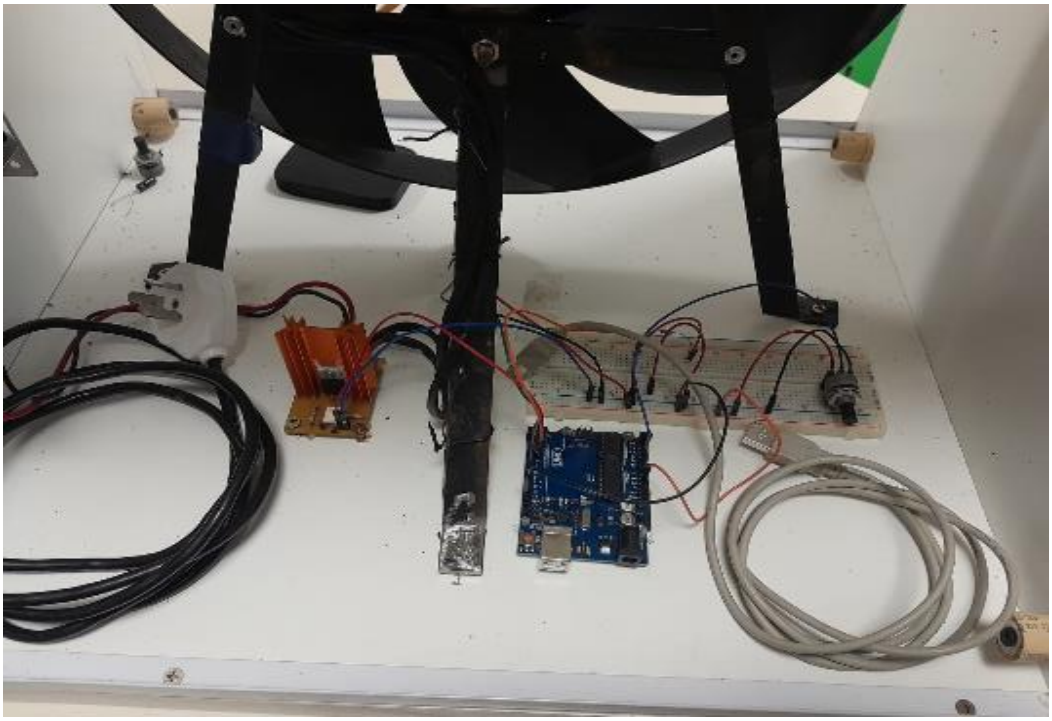


Figura 16. Conexiones del Sistema

8. Funcionamiento del programa de control

El programa implementa un sistema de control automático SI-NO para regulación de velocidad.

Inicialmente se configuran:

- pines
- interrupciones
- puerto serie
- y parámetros del controlador

El sensor genera pulsos mediante interrupciones externas cada vez que detecta una marca sobre el ventilador.

El sistema realiza un muestreo periódico cada 500 ms utilizando millis().

La velocidad se calcula mediante:

$$\text{RPM} = \frac{(\text{cuentas} \times 60000)}{(DELTA_T \times 4)}$$

Donde:

- cuentas representa la cantidad de pulsos detectados
- DELTA_T el tiempo de muestreo
- y 4 la cantidad de pulsos por vuelta

El controlador compara continuamente:

- RPM medida
- contra RPM objetivo

Dependiendo del resultado:

- activa
- desactiva el electroventilador

El sistema incorpora:

- histéresis
- filtro anti-rebote
- tiempo de arranque
- monitoreo serial
- parada de emergencia

9. Análisis cualitativo

En las pruebas realizadas se observó el comportamiento dinámico del sistema utilizando un controlador SI-NO.

En el primer instante, el electroventilador acelera hasta una velocidad cercana al valor objetivo configurado mediante el potenciómetro.

Cuando se llega a la velocidad deseada el sistema empieza a oscilar alrededor de este valor, debido a la naturaleza del control ON-OFF. La histéresis implementada impide que el estado cambie rápidamente de encendido a apagado, lo cual mejora la estabilidad del sistema.

También se observó que el tiempo de muestreo influye significativamente en:

- la precisión de la medición
- la estabilidad del sistema
- y la velocidad de respuesta

A menores tiempos de muestreo se obtiene una respuesta más rápida, aunque con mayor sensibilidad al ruido y menor precisión en la medición de RPM.

En cambio, los tiempos de muestreo altos mejoran la resolución de la medición, pero empeoran la respuesta dinámica del controlador.

10. Mediciones

- **Primera medición (500 ms)**
    - RPM objetivo: 1000 RPM
    - Histéresis: 100 RPM
    - Tiempo entre muestras: 500 ms

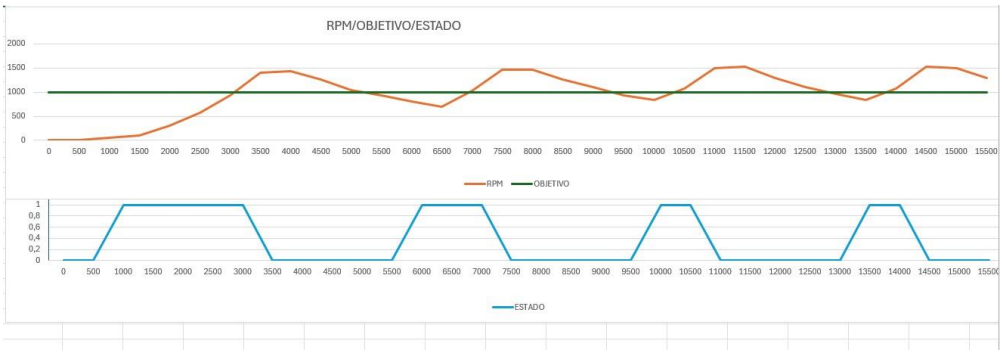


Figura 17. Grafico RPM , 500 Delay

En esta configuración el sistema logró estabilizarse alrededor del valor objetivo con oscilaciones moderadas.

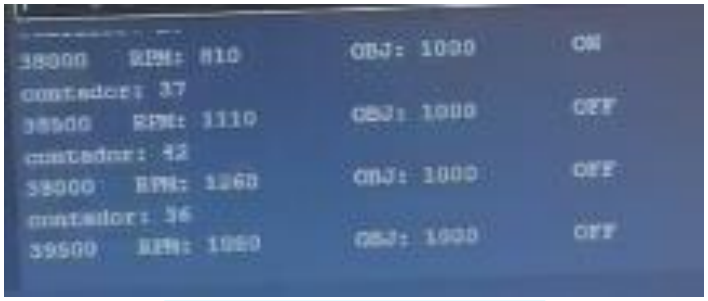


Figura 18. Monitor Serial, 500 Delay

- **Segunda medición (500 ms)**
    - RPM objetivo: 600 RPM
    - Histéresis: 100 RPM
    - Tiempo entre muestras: 500 ms

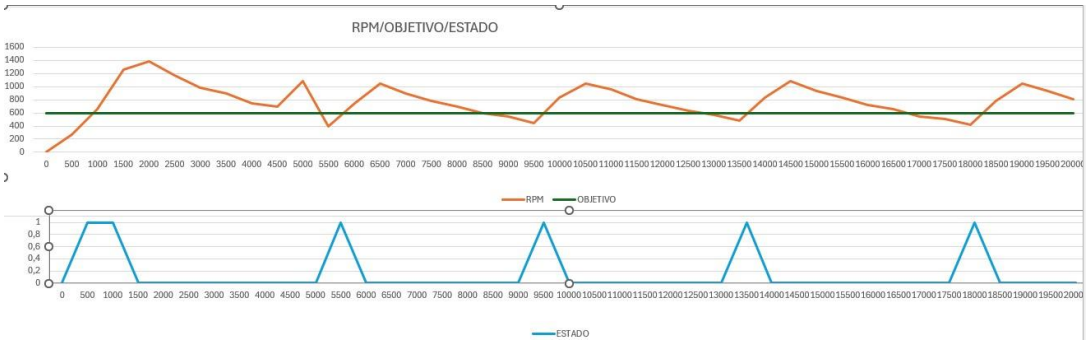


Figura 19. Grafico RPM , 500 Delay

Se observó una respuesta estable y una disminución en las oscilaciones respecto de velocidades más altas.

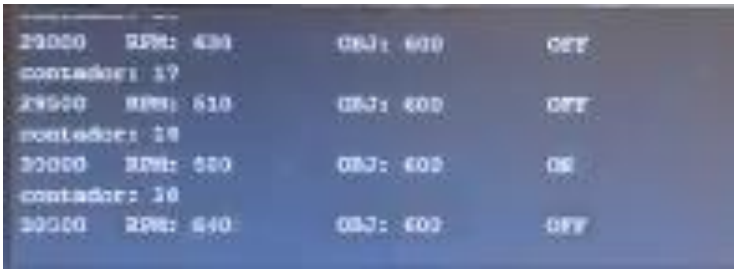


Figura 20. Monitor Serial, 500 Delay

- **Tercera medición (500 ms)**
    - RPM objetivo: 300 RPM
    - Histéresis: 100 RPM
    - Tiempo entre muestras: 500 ms

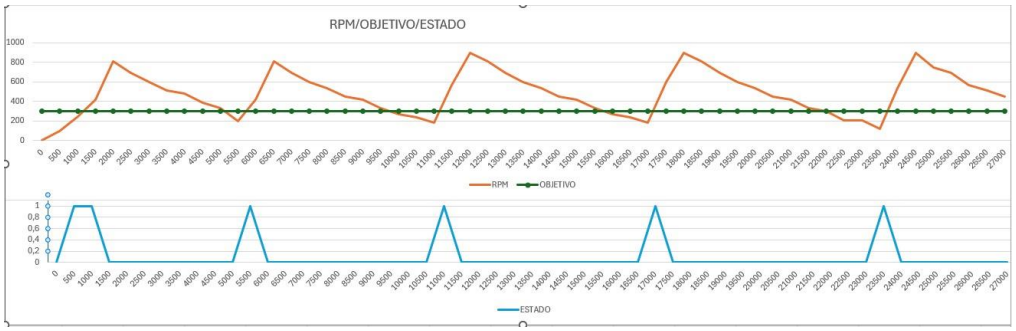


Figura 21. Grafico RPM , 500 Delay

El sistema mantuvo el comportamiento esperado del controlador SI-NO, verificándose la correcta acción del sensor y del sistema de control.

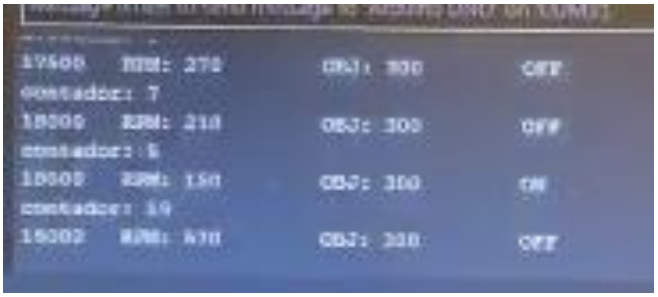


Figura 22. Monitor Serial, 500 Delay

- **Primera medición (100 ms)**
    - RPM objetivo: 1000 RPM
    - Histéresis: 100 RPM
    - Tiempo entre muestras: 100 ms



Figura 23. Grafico RPM, 100 Delay

El sistema mantuvo el comportamiento típico del controlador on-off, oscilando de forma estable alrededor del punto de referencia de 1000 RPM dentro de la banda de histéresis definida de ±100 RPM. El monitor en serie verificó la lectura correcta del sensor óptico y la conmutación apropiada del actuador entre los estados ON y OFF.

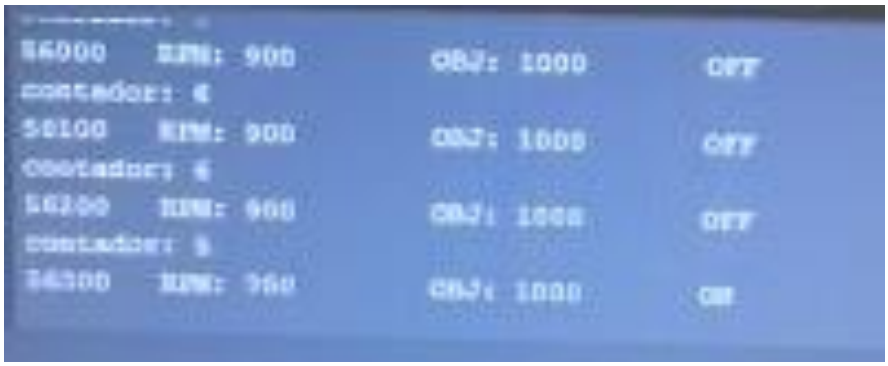


Figura 24. Monitor Serial, 100 Delay

- **Segunda medición (100 ms)**
    - RPM objetivo: 600 RPM
    - Histéresis: 100 RPM
    - Tiempo entre muestras: 100 ms

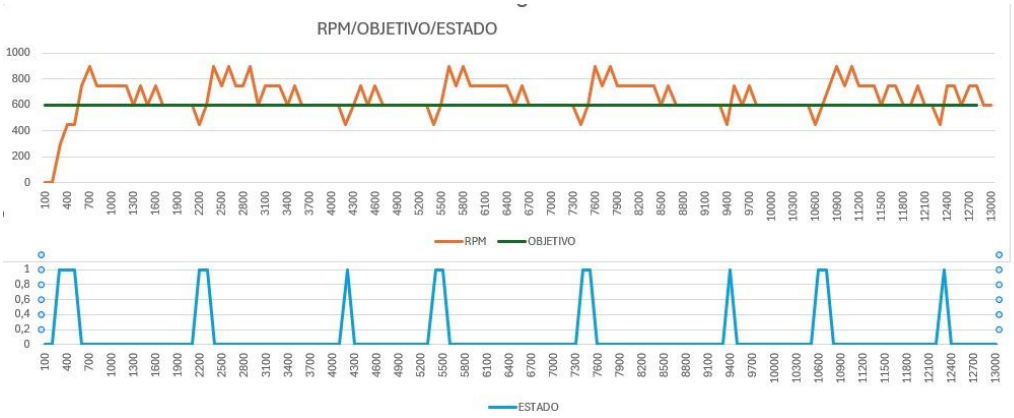


Figura 25. Grafico RPM, 100 Delay

El sistema exhibió el comportamiento esperado del controlador on-off, alcanzando y manteniendo el setpoint de 600 RPM con oscilaciones dentro de la banda de histéresis establecida. En el monitor serial se comprobó el correcto funcionamiento del sensor y la respuesta del sistema de control ante un objetivo de velocidad menor.

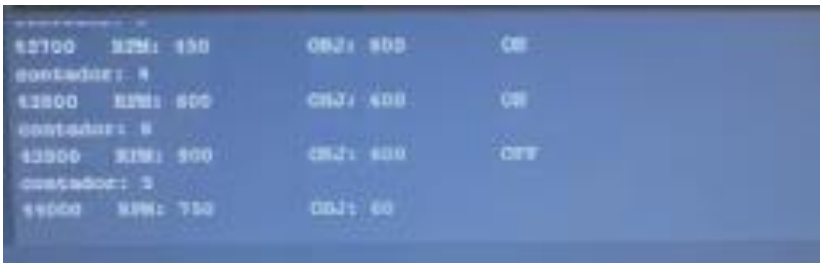


Figura 26. Monitor Serial, 100 Delay

- **Tercera medición (100 ms)**
    - RPM objetivo: 300 RPM
    - Histéresis: 100 RPM
    - Tiempo entre muestras: 100 ms

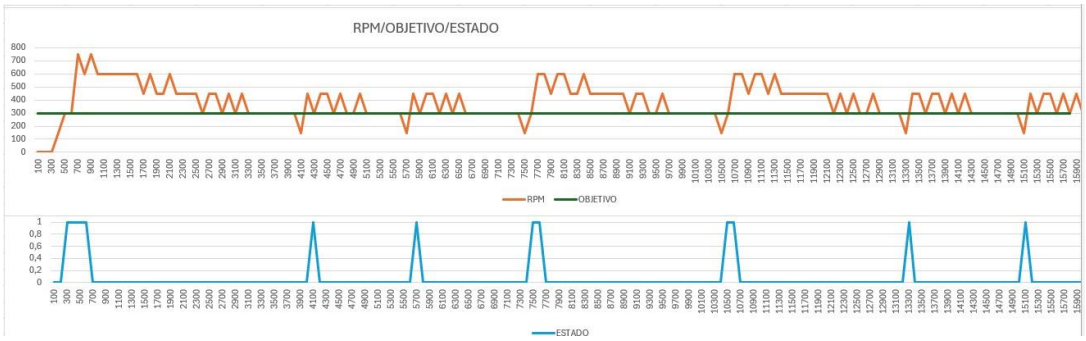


Figura 27. Grafico RPM, 100 Delay

El sistema mantuvo el comportamiento esperado del controlador on-off, operando alrededor del punto de referencia de 300 RPM. Las oscilaciones mostraron una mayor irregularidad que en las mediciones anteriores, lo cual es consistente con la dificultad del electroventilador de mantener velocidades bajas de forma estable. El sensor óptico y el sistema de control se comportaron correctamente durante todo el ensayo.

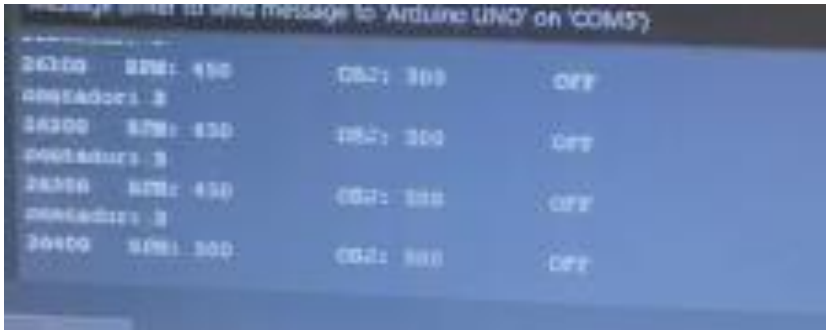


Figura 28. Monitor Serial, 100 Delay

11. Análisis cuantitativo

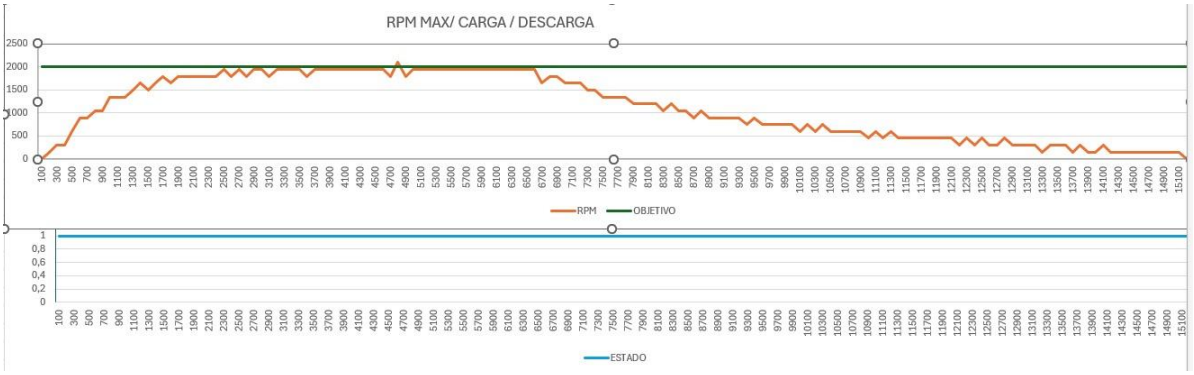


Figura 29. Gráfico RPM MÁXIMO, CARGA Y DESCARGA

Se midió que las **RPM máximas** del electroventilador son de **1950 RPM**.

- **Ciclo de Carga**

El ventilador parte del reposo y al aplicarle tensión sube hasta su velocidad máxima. La respuesta de un sistema de primer orden ante un escalón es:

$$y(t) = RPM_{Max} \times \left(1 - e^{\frac{-t}{\tau}}\right)$$

La constante de tiempo τ se define como el instante en que la salida alcanza el 63,2% del valor final. Sustituyendo:

$$y(\tau) = RPM_{Max} \times (1 - e^{-1})$$

$$y(\tau) = 1950 \times (1 - 0{,}368)$$

$$y(\tau) = 1950 \times 0{,}632$$

$$y(\tau) = 1232{,}4\ RPM$$

Del gráfico experimental se lee que la curva alcanza 1232 RPM en el instante t = 900 ms, partiendo desde t_0 = 0 ms:

$\tau = t_1 - t_0$

$\tau =$ 900 ms − 0 ms

$\tau =$ 900 ms

τ_{carga} **= 0,9 s**

Con este valor, la respuesta completa del sistema queda:

$$y(t) = 1950 \times \left(1 - e^{\frac{-t}{0{,}9s}}\right)$$

Verificación en distintos instantes:

Tiempo	Fracción alcanzada	RPM
t = 0 s	0 %	0 RPM
t = 0,9 s (1 τ)	63,2 %	1232 RPM
t = 1,8 s (2τ)	86,5 %	1687 RPM
t = 2,7 s (3 τ)	95,0 %	1853 RPM
t = 3,6 s (4 τ)	98,2 %	1915 RPM
t = 4,5 s (5 τ)	99,3 %	1936 RPM ≈1950 RPM

Función de transferencia:

$$G_{carga}(s) = \frac{1950}{(0{,}9 \cdot s + 1)}$$

- **Ciclo de Descarga**

  Al cortar la alimentación, el ventilador desacelera por inercia mecánica y fricción hasta detenerse. La respuesta de un sistema de primer orden ante la retirada del escalón es:

  $$y(t) = RPM_Max \times e^{\frac{-t}{\tau}}$$

  La constante de tiempo τ se define como el instante en que la salida cae al 36,8% del valor inicial. Sustituyendo t = τ en el exponente:

  $$y(t) = RPM_Max \times e^{\frac{-t}{\tau}}$$

  $$y(t) = RPM_Max \times e^{-1}$$

  $$y(\tau) = 1950 \times 0{,}368$$

  $$y(\tau) = 717{,}6 \text{ RPM}$$

Del gráfico experimental se lee que la curva cae a ~718 RPM en el instante $t_1 = 9000$ ms, partiendo del corte de señal en $t_0 = 6500$ ms:

$\tau = t_1 - t_0$

$\tau = 9000 \text{ ms} - 6500 \text{ ms}$

$\tau = 2500 \text{ ms}$

$\tau_{descarga} = 2{,}5 \text{ s}$

Con este valor, la respuesta completa del sistema queda:

$$y(t) = 1950 \times e^{\frac{-t}{2{,}5s}}$$

Verificación en distintos instantes (referenciados desde t_0 = 6500 ms):

Tiempo desde corte	Tiempo absoluto	Fracción restante	RPM
t = 0 s	6500 ms	100 %	1950 RPM
t = 2,5 s (1τ)	9000 ms	36,8 %	718 RPM
t = 5,0 s (2τ)	11500 ms	13,5 %	263 RPM
t = 7,5 s (3τ)	14000 ms	5,0 %	98 RPM
t = 10,0 s (4τ)	16500 ms	1,8 %	36 RPM
t = 12,5 s (5τ)	19000 ms	0,7 %	14 RPM ≈ 0 RPM

Función de transferencia

$$G_{descarga}(s) = \frac{1950}{(2{,}5 \cdot s + 1)}$$

La diferencia entre los tiempos de carga y descarga en este tipo de sistemas se debe a que, en un entorno simulado, al hacer nulo el voltaje de la fuente, las RPM resultantes se vuelven también cero. En el caso experimental, sin embargo, la inercia del ventilador dilata el tiempo que tarda el sistema en descargarse, generando la disonancia entre ambos resultados. Debido a este fenómeno, es decisión de diseño tomar para la simulación en Scilab mediante Xcos el caso donde el tiempo de corte es mayor (**t = 2.5 seg**).

Asimismo, para las funciones de Transferencia, se toma una entrada normalizada (entre 0 y 1), por lo que la Ganancia (K) es de 1950 RPM. Sin embargo, en el sistema físico real la señal de entrada está dado por la fuente de alimentación, por lo que su Ganancia debe ser calculada según:

$$K = \frac{1950\ RPM}{12\ V} \rightarrow K = 162{,}5\ \frac{RPM}{V}$$

De esta manera, según los resultados obtenidos durante la experimentación, la Función de Transferencia de la Planta estudiada sería:

$$G(s) = \frac{162{,}5}{(2{,}5 \cdot s + 1)}$$ ✓

12. Conclusión

Con el desarrollo de este trabajo práctico se logró implementar correctamente un sistema de control SI-NO aplicado a un electroventilador de corriente continua, cumpliendo los objetivos propuestos para la experiencia.

En la práctica se pudo analizar el comportamiento dinámico del sistema y ver las características propias de un controlador ON-OFF, en especial las oscilaciones que genera respecto al valor de referencia por la conmutación entre los estados de encendido y apagado.

Este tipo de control, si bien ofrece grandes ventajas como simplicidad y facilidad de implementación, tiene ciertas limitaciones. Uno de ellos es que los cambios bruscos entre estados pueden causar mayores esfuerzos mecánicos y eléctricos sobre el motor, por lo que no representa la solución más eficiente para aplicaciones que necesitan una regulación más precisa o suave.

También se vio que el tiempo de muestreo influye en la medición de las RPM. Como el sistema realiza lecturas discretas en lapsos de tiempo determinados, la precisión de la medición dependerá directamente de la cantidad de pulsos detectados durante cada muestra. Es por esto que una posible mejora sería aumentar la cantidad de marcas sobre el electroventilador para obtener una resolución más alta y una aproximación más precisa de las RPM.

Además, en las pruebas se vio que el sistema no se comportaba del todo de manera lineal. Esto puede notarse en las diferencias entre los tiempos de aceleración y desaceleración del electroventilador, que no resultaron iguales, por factores físicos propios del motor y de la dinámica del sistema.

13. Anexo I – Código Arduino

https://wokwi.com/projects/463950023950580737

14. Bibliografía

- UNO R3. (s. f.). *Arduino documentation*. Arduino. https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/
- Vishay Intertechnology. (s. f.). *TCRT5000 reflective optical sensor datasheet*.

  https://www.vishay.com/en/product/83760/
- Infineon Technologies. (s. f.). *IRFZ48N HEXFET power MOSFET datasheet*. *https://www.infineon.com/part/IRFZ48N*
- Vishay Intertechnology. (s. f.). *4N25 optocoupler datasheet*. *https://www.vishay.com/en/product/83725/*
- Kuo, B. C. (1996). *Sistemas de control automático* (7.ª ed.). Prentice Hall.
- Ogata, K. (2010). *Ingeniería de control moderna* (5.ª ed.). Pearson Educación.
- Caporaletti, G., & Castellano, J.M. (2026). *Introducción a sistemas de control automático [Material de cátedra]*. Universidad Nacional de Avellaneda.
- Velázquez, M., Peralta, F., & Fisela, M. (2022). *Control si-no de un electroventilador* [Trabajo de Laboratorio no publicado]. Sistemas de Control Automático, Universidad Nacional de Avellaneda.